飞特 HD-1910 · 镜像 20261021b · 2026-10-22

从烧卡
到站起来走

电脑烧卡，手机打开网页。
每一步都告诉你：怎么做，怎样算完成。



下载与烧卡

连接热点与配网

舵机与 IMU 标定

手柄、急停、行走

扫码打开对应版本发布页

正文共 20 步 · PDF 可打印 · 图片可按顺序发群

个人学习与非商业复刻

开始之前

01 先确认这套硬件

1. 已装好的**飞特 HD-1910 版**鸭子：15 颗舵机 ID 已配好，HAT 和供电已接好。
2. 本指南按 **Radxa Zero 3W + microSD** 路线写。原版 XL330 舵机不要使用这份飞特镜像。
3. 准备 8 GB 以上 microSD 卡（推荐 32 GB）、读卡器、电脑和手机。

上电前看一眼

1. 舵机 ID：左腿 20–24，右腿 10–14，头颈与嘴 30–34
2. 躯干 IMU 已固定，线已插牢（见下一页）
3. 首次操作能托住鸭子，手边能切断电源

做到这里，才算完成

硬件和工具齐了，再下载镜像。

> 本指南适配镜像 20261021b；其他主板或接线方案先核对对应文档。

02 IMU 先装好再开机

1. 使用 **BNO085 或 LSM6DSV16X** 躯干模块，按项目接线图接到 HAT 的 J5，或 40 针的 27/28 脚对应 I²C 接口。
2. **断电接线**，同时核对电源、地、SDA、SCL；27/28 是信号脚，不是完整的四线接法。
3. D1 HAT 自带一颗 0x6A 的 LSM6DSV16X；外接躯干模块使用 **0x6B**。

LSM6DSV16X 推荐装法

+z → 鸭子前方
头朝向的方向

+x ↓ 向下
按模块自身标注的轴识别

首次使用建议照本指南做站着校准。安装方向不同，也可以通过校准求出方向。

做到这里，才算完成

模块固定在躯干，第一次开机前接好。

> 总线 IMU（ID 200）也受支持；自制 imu_to_dxl 板在此版镜像上的整机验收仍待完成。

03 下载这一版镜像

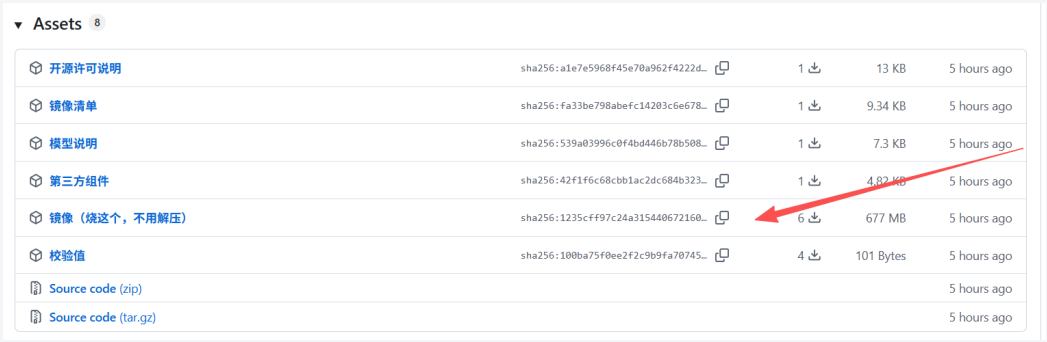
1. 在电脑打开下面的发布页，确认版本是 **20261021b**。二维码也到同一页。
2. 展开 **Assets**，下载标注为“镜像（烧这个，不用解压）”的文件。不要下载 Source code。
3. 文件名应为 `microduck-replica-20261021b.img.xz`，约 677 MB。

直接下载镜像 →

打开发布页与附件 →

手机扫码查看；烧卡请在电脑下载文件。

20261021b 发布页



发布页附件示例：认准 .img.xz 镜像文件

做到这里，才算完成

下载完成，电脑上能找到完整的 .img.xz 文件。

> 本指南对应固定版本，不按“最上面的 Latest”判断，以免以后版本变化。

04 把镜像烧进 SD 卡

1. 在电脑从 etcher.balena.io 安装 **balenaEtcher**。本指南统一按这个工具讲。
2. **Flash from file** 选 .img.xz → **Select target** 选 microSD 卡 → **Flash!**。无需手动解压。
3. 等待写入和校验完成，再取卡。Windows 提示“需要格式化”时，点**取消**。

烧卡操作示意

1. 选文件：microduck-replica-20261021b.img.xz
2. 选目标：认准 SD 卡的容量与设备名
3. Flash!：等写入、校验都完成

做到这里，才算完成

工具显示完成并通过校验。

> 烧卡会清空所选卡上的数据。不要把电脑硬盘或其他移动盘选成目标。

05 插卡，上电，等待

1. 鸭子**断电时**插入 microSD 卡，再接通主板与舵机电源。
2. 先托稳或放稳鸭子。第一次开机要扩空间、生成名字并识别 IMU。
3. 先等约 **1–3 分钟**，然后在手机上搜索 WiFi。

接下来会出现

Microduck-xxxx

xxxx 是这只鸭子的 4 位后缀。每只鸭子不一样，后面找网页地址时还会用到。

新卡开机会进入标定模式

做到这里，才算完成

手机搜到 Microduck- 开头的热点。

> 暂时没看到就再等一会儿；已经配过家里 WiFi 的卡，可能直接连上家里，不再开热点。

06 连上鸭子的热点

1. 手机打开 WiFi，选 **Microduck-xxxx**，记住后面 4 位。
2. 热点密码输入 **microduck**。
3. 手机说“无法访问互联网”时，选**保持连接 / 仍然连接**。

手机 WiFi 列表示意

Microduck-a1b2
已连接 · 无互联网

你家的 WiFi

热点密码 **microduck**

做到这里，才算完成

手机 WiFi 显示已连接 Microduck-xxxx。

> 此时没有互联网是正常的：手机正直接连着鸭子。a1b2 仅为示例，使用你自己那 4 位。

07 打开 Studio

1. 在手机**浏览器地址栏**完整输入下面这个地址，包含 http:// 和 :8000。
2. 看到 **Microduck Studio** 和“连 WiFi”卡片，就进对了。
3. 安卓手机打不开时，先关闭移动数据再试，并确认仍连接鸭子热点。

```
http://10.42.0.1:8000/
```



Studio 的“连 WiFi”卡片（演示网络名）

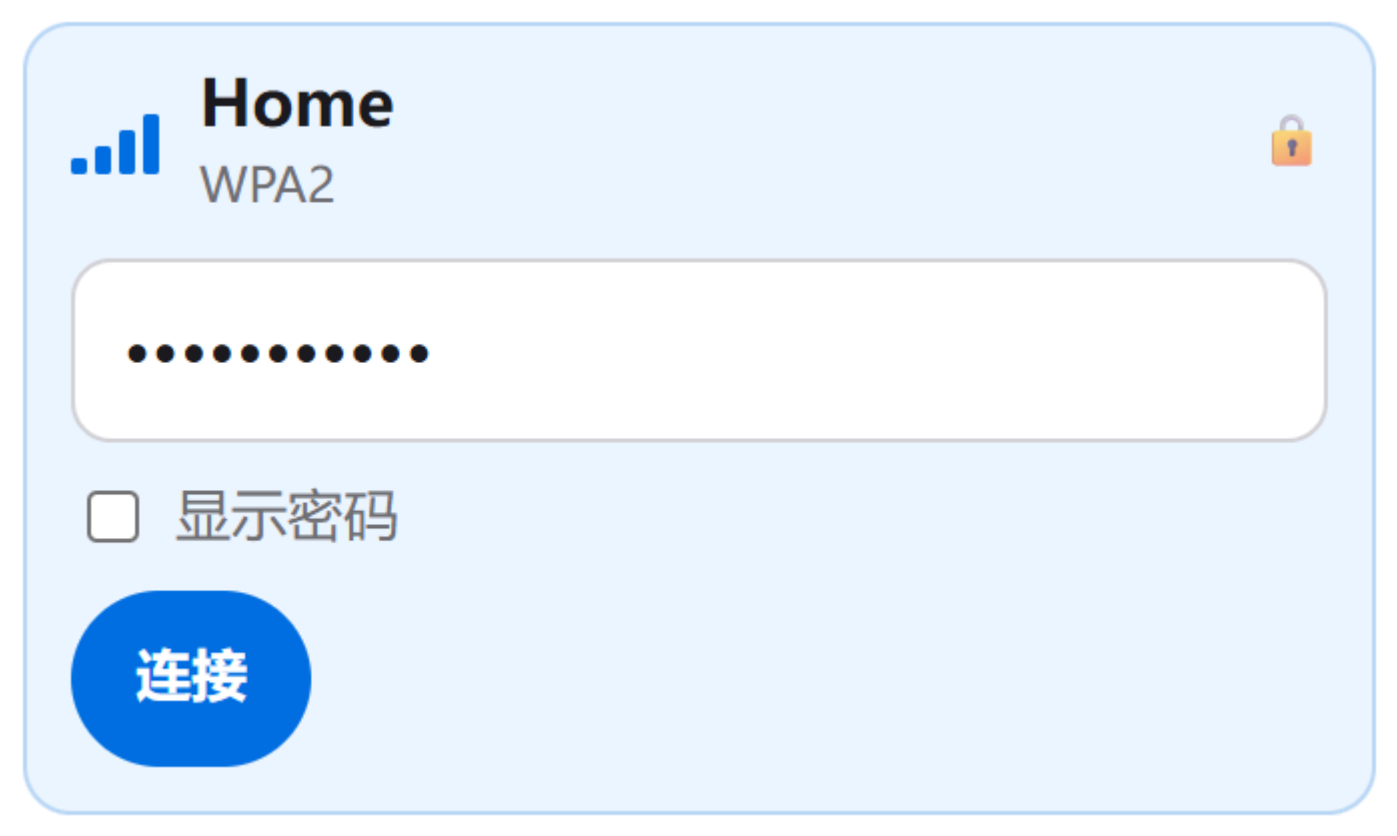
做到这里，才算完成

页面出现“连 WiFi”，能看到网络列表。

> 不要把地址输进搜索框。热点内用这个 IP；连回家里后换成第 10 步的地址。

08 选你家的 WiFi

1. 在“**连 WiFi**”卡片里，点你家的网络名称。
2. 输入**家里 WiFi 的密码**，点“连接”。不是刚才的热点密码。
3. 接下来会出现确认框，先读下一页再确认。



界面示例：Home 换成你自己的网络名

做到这里，才算完成

出现“断开去连「你的 WiFi」”确认。

> 暂时不配家里网络也能用：保持连着鸭子热点，直接去第 11 步。

09 确认后，手机也换网

1. 点红色“**断开去连「你的 WiFi」**”。鸭子会关闭热点。
2. 手机断开是正常的。到手机 WiFi 设置，**手动连回同一个家里 WiFi**。
3. 回到原来的浏览器标签页，**别关掉**，等待自动跳转。

配网时会发生什么

1. 鸭子断开热点，尝试连接家里 WiFi
2. 手机也切换到家里 WiFi
3. 回到浏览器，等它找到鸭子的新地址

做到这里，才算完成

手机和鸭子都在同一个家里网络。

> 密码错或没连上时，鸭子热点会回来，最慢约 2 分钟。再连热点，看红字原因并重新填密码。

10 找到鸭子的新地址

1. 通常页面会自己跳过去。**3 分钟还没跳**，按下面对应设备手动打开。
2. **xxxx 替换成热点的后 4 位。**例如 Microduck-a1b2 对应 duck-a1b2。
3. 打开以后，在“更多”页保存这只鸭子的地址或加书签。

手机 / 电脑都先连家里 WiFi

Windows 电脑

`http://duck-xxxx:8000/`

iPhone / Mac

`http://duck-xxxx.local:8000/`

安卓 / 以上打不开

路由器设备列表找 duck-xxxx 的 IP

例如 http://192.168.1.23:8000/

做到这里，才算完成

用家里 WiFi 能重新打开同一只鸭子的 Studio。

> 有代理时先试 IP；Windows 可用不带 .local 的名字。不要继续用热点内的 10.42.0.1。

11 接着走上手清单

1. 回到“**总览**”，往下找“上手清单”。后面六项按顺序做。
2. “去做”打开对应操作；“已完成”用于以前确实做过的；“跳过”只是先不做。
3. 先去“**更多 → 登录密码**”设自己的网页密码，再继续操作。

上手清单 • 操作示意

1	**舵机零位**	去做
2	**IMU 方向**	去做
3	**写进主程序**	去做
4	**配手柄**	去做
5	**测急停**	去做
6	**站起来走**	去做

做到这里，才算完成

清楚自己现在做到哪一项，并能打开对应页面。

> 所有项都能重做或跳过，但“跳过”不代表校准正确。首次装机建议实际完成零位和 IMU 校准。

12 先看清零位怎么摆

1. 去“**舵机**”页，三维参考姿势选“**零位**”，可转动模型查看。
2. 托住鸭子，松开需要摆位的关节。按参考摆齐腿、头颈和嘴，避免关节顶住外壳。
3. **零位是校准基准**；按 Start 后的站姿会弯腿，不能拿站姿代替零位。



姿势示意：取自 Studio 原有模型的 15 个关节全零位；舵机外壳与飞特实物有差异

做到这里，才算完成

你能对照模型确认各关节位置，再进行下一页的中位校准。

> 这是模型参考图，不是实物照片。结构装反或关节对不上时，先核对装配，不要直接写零位。

13 逐颗做中位校准

1. 舵机页点“**开始调舵机**”，等接管成功；此时主程序暂停，实体手柄不能控制舵机。
2. 选一颗、摆到零位，点“**中位校准这一颗**”。看清预览中的舵机 ID，再确认；校完会保持。
3. 逐颗核对方向：只小幅移动，看实物和 3D 是否一致。反了就**切换当前 ±1**，再检查。

操作示意 • 按钮以实际页面为准

1. 开始调舵机 → 选中舵机 ID
2. 摆好零位 → 中位校准这一颗 → 核对并确认
3. 全部完成 → 先扶住 → 交还主程序

做到这里，才算完成

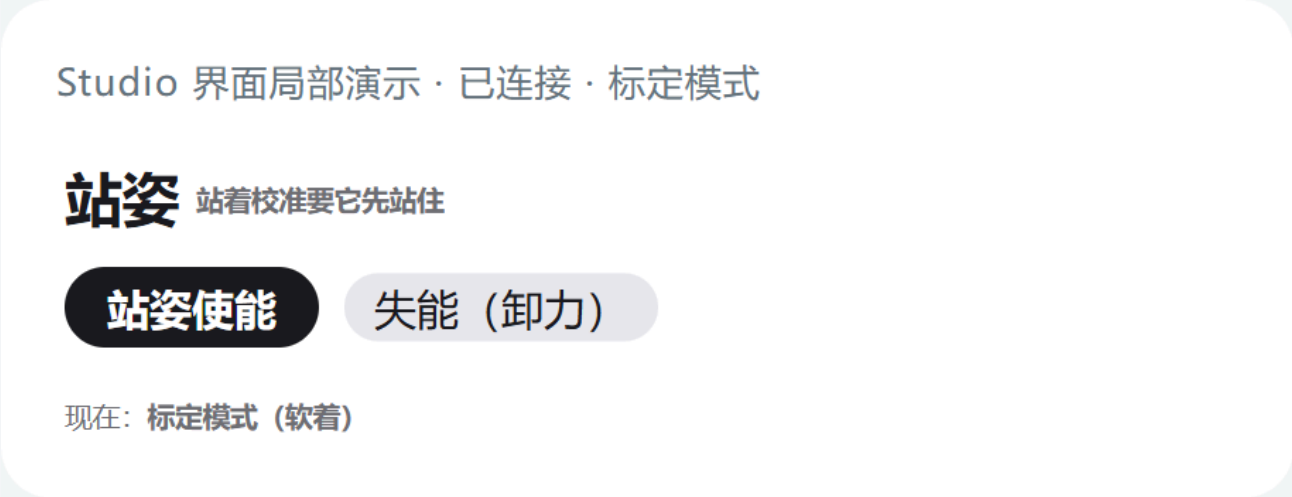
15 颗零位和方向核对完，交还后主程序重新在线。

> “交还主程序”会卸力，先扶住。这版按已实测的逐颗校准路线写；一键校准不作为本指南必做项。

清单 ② IMU 方向

14 先让它站住

1. 去“**IMU**”页，确认有实时读数，不是“连不上鸭子”。
2. **双手先托稳**，点“站姿使能”，读确认框后确定。标定模式下也能用。
3. 约 3 秒转到站姿并锁住。标定模式**不管平衡**，留手在旁保护。



Studio 原有组件演示：已连接，站姿使能可点击；不是新增真机验收记录

做到这里，才算完成

页面显示“标定模式（站着）”，关节到位，有实时 IMU 读数。

> 方向不对、卡住或明显失衡时，立即托住并卸力，先回去检查零位和方向。

15 静止，再向四边倾

1. 站好后点“**开始采集**”，放在平桌上，保持稳定、不碰它 **3 秒**。不稳就先扶好，别勉强松手。
2. 站到鸭子后面，跟它朝同一方向。托起躯干，前、后、左、右各倾约 **15°**；每次先端平半秒，再倾并停 1 秒。
3. 看四个方向完成、结果通过。然后**先托住，再点“失能”**，返回总览第 3 项。

采集动作示意 • 顺序可不同

前 头那边往下	**后** 尾那边往下
左 鸭子自己的左	**右** 鸭子自己的右

结果先记在 Studio 中，下一页“写进主程序”才正式应用。

做到这里，才算完成

结果通过且方向已记下；鸭子已失能，准备写入。

> 跳过会沿用已确认方向，或按该 IMU 的默认装法写入。装法不一致不能靠跳过解决，建议完成本页校准。

清单 ③ 写入

16 把标定写进去

1. 先托住并“**失能**”，让鸭子软着或放稳；舵机电源保持接通。
2. 总览第 3 项，查看准备情况。先看“**先看看要写什么**”，核对后点“写进主程序”并确认。
3. 等主程序重启，通常约 **20 秒**，慢时约 1 分钟。期间先保持电源。

写入前的目标状态 • 操作示意

✓ 主程序在线，标定模式有读数

✓ 舵机零位、方向和 IMU 结果已准备好

✓ 没在走、没站着保持，舵机页已交还

先看看要写什么　写进主程序

有红字 / 未通过项：按页面说明补做，不要只反复点写入。

做到这里，才算完成

写入显示成功，主程序重新在线，并进入“运动模式”。

> 失败时按页面原因处理；程序会尝试恢复原标定和模式。结果未确认前不要开始行走。

⑰ G50 Pro 先拨 X 档

1. 雷神 G50 Pro 背面拨到 **X 档（Xbox）**，再按该手柄的说明进入蓝牙配对状态，灯应快闪。
2. Studio“**手柄 → 配对手柄**”，页面选择“Xbox 手柄”，按向导搜索并配对。
3. 连接后按几个键，看网页手柄图是否跟着亮。**仅显示“已配对”还不够。**

操作顺序

1. X 档 → 进入配对状态（灯快闪）
2. 网页选 Xbox 手柄 → 搜索 → 配对
3. 按键和摇杆在网页上有对应反应

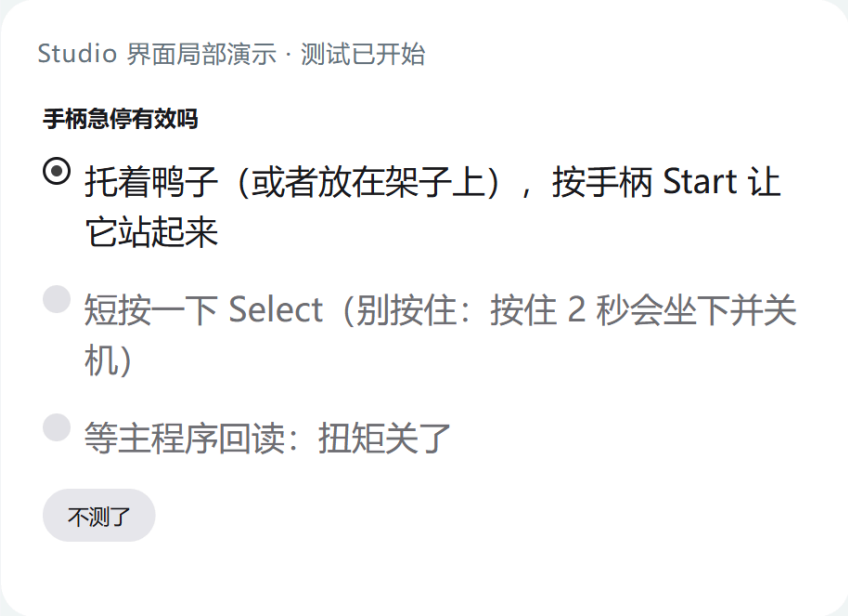
做到这里，才算完成

手柄已连接，网页能读到你按的键，再测急停。

> 20261021b 上 G50 Pro 的 S 档曾配上却读不到按键，先用 X 档。其他手柄按自己的配对方式操作。

18 先上力，再测卸力

1. 手柄页找到“**手柄急停有效吗**”，前提检查通过后点“测一次急停”。
2. **托住鸭子或放到支架上**，按 Start 让它站起来；等网页提示下一步，再短按并松开 Select（Xbox“视图”键）。
3. 确认鸭子卸力，并等页面出现“**急停测过了**”。原本就软着不能算测试通过。



Studio 原有组件演示：测试已开始，先完成上力，再按页面提示短按 Select

做到这里，才算完成

页面明确显示“急停测过了”，再进入行走。

> 不要按住 Select：满 2 秒是坐下、卸力、关机。测试中别用网页卸力代替手柄；必要时仍先卸力保住鸭子。

19 站起来，试走几步

1. 急停通过后，把鸭子放到平整、防滑、有余量的地面。
2. 手柄按 **Start（菜单）**站起来，再按一次开始走。**左摇杆移动，右摇杆转向**，先小幅试。
3. 网页也能控制：“手柄”页遥控卡，点“**站起来 → 开始走**”，再用网页摇杆。

先认这三个操作

Start / 菜单
站起来 → 进入行走

左 / 右摇杆
移动 / 转向

Select / 视图
短按松开：卸力

做到这里，才算完成

能站稳、小幅前进和转向，并能用手柄及时卸力。

> 失衡先托住再卸力。首次试走先熟悉站立和急停，暂时不要试翻滚、踢腿等动作。

20 卡在哪一步，就报哪步

1. 先托住鸭子，用网页右上角“**卸力**”或短按 Select 停下来，再排查。
2. “**更多 → 导出诊断包**”，发到群里或 GitHub issue；附上当前步骤和截图。
3. 需要 SSH 时，按“**更多 → SSH 远程登录**”卡片的说明设置；日常使用不用打开。

最常见的四种卡法

没热点
新卡多等一会；旧卡可能已连家里 WiFi。

网页打不开
检查所在 WiFi、完整地址和 :8000；代理环境试 IP。

站姿 / 写入灰着
读按钮旁的原因；检查总线交还、实时读数和失能状态。

手柄只配对没按键
G50 Pro 先用 X 档，看网页按键是否有反应。

做到这里，才算完成

求助信息：镜像版本 + 本指南第几步 + 发生了什么 + 截图 / 诊断包。

> SSH 开关不会自动提供互联网远程通道。日常使用不需要 SSH；故障先看页面原因和诊断包。